



Μάθημα / Τάξη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Ημερομηνία
9/9/2019

Επιμέλεια διαγωνίσματος
Λουκίδης Θεόδωρος

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα (Σ) αν η πρόταση είναι σωστή ή το γράμμα (Λ) αν η πρόταση είναι λάθος.

1. Η πρόταση «Η ακέραια μεταβλητή X είναι άρτια και θετική» αποδίδεται με τη συνθήκη $X \bmod 2 = 0$ **ΚΑΙ** $X > 0$.
2. Κάθε μεταβλητή η οποία συμμετέχει σε μία έκφραση, θα πρέπει να έχει λάβει τιμή από προηγούμενες εντολές.
3. Η Αποτελεσματικότητα είναι προαιρετικό αλγοριθμικό κριτήριο.
4. Η δομή **ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ** είναι η πιο σημαντική δομή επανάληψης.
5. Το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο δηλώνει την εκτέλεση μίας εντολής εισόδου ή εξόδου.

Μονάδες 10

A2.

α. Να γράψετε τη σύνταξη και τη λειτουργία της Απλής Δομής Επιλογής **ΑΝ...ΤΟΤΕ**.

Μονάδες 4

β. Να γράψετε τον πίνακα τιμών του λογικού τελεστή **ΚΑΙ** για δύο λογικές προτάσεις X, Y .

Μονάδες 4

γ. Να γράψετε τα είδη των τελεστών με σειρά προτεραιότητας όπως εκτελούνται σε μία έκφραση.

Μονάδες 3

A3. Στο παρακάτω πρόγραμμα:

- α. Να μεταφέρετε στο τετράδιο σας τον τύπο των μεταβλητών και να γράψετε δίπλα τις μεταβλητές που αντιστοιχούν. (μονάδες 4)
- β. Να μεταφέρετε στο τετράδιο σας τον αριθμό των παρακάτω περιπτώσεων και να γράψετε δίπλα μόνο μία περίπτωση από τις εντολές του προγράμματος: (μονάδες 5)

1. εντολή εισόδου
2. εντολή εξόδου
3. συμβολική σταθερά
4. αριθμητική έκφραση
5. λογική έκφραση





**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΣΤΑΘΕΡΕΣ**

$X = 5$

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ:

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:

ΑΡΧΗ

ΔΙΑΒΑΣΕ K, Λ

ΑΝ $K \bmod \Lambda = 0$ **ΤΟΤΕ**

$Z \leftarrow (K + \Lambda) / 2$

ΑΛΛΙΩΣ

$Z \leftarrow K * \Lambda$

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

$A \leftarrow Z + X$

ΓΡΑΨΕ A, Z

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μονάδες 9

A4. Να γράψετε τις εντολές εκχώρησης τιμής για τις παρακάτω προτάσεις.

- α. Η μεταβλητή ΤΕΛΙΚΗ_ΑΞΙΑ ενός προϊόντος είναι αυξημένη κατά 10% από τη μεταβλητή ΑΡΧΙΚΗ_ΑΞΙΑ του προϊόντος.
- β. Η λογική μεταβλητή K δείχνει αν η αριθμητική μεταβλητή X είναι ακέραια και θετική.
- γ. Η πραγματική μεταβλητή λ είναι η απόσταση των σημείων α, β στον άξονα των πραγματικών αριθμών.
- δ. Η μεταβλητή ΠΟΣ δείχνει σε τι ποσοστό αντιστοιχούν τα 300 ευρώ στο σύνολο των 800 ευρώ.

Μονάδες 4

A5. Για το παρακάτω τμήμα εντολών να γράψετε:

- α. Ποιες τιμές λαμβάνει η μεταβλητή A (μονάδες 2) και πόσες φορές εκτελείται η δομή επανάληψης της **ΓΙΑ** για κάθε τιμή της μεταβλητής A (μονάδες 2).
- β. Τι εμφανίζεται κατά την εκτέλεση των εντολών. (μονάδες 2)

$X \leftarrow 3$

$I \leftarrow 0$

ΟΣΟ $X < 8$ **ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**

$A \leftarrow I + X$

ΓΙΑ I **ΑΠΟ** 1 **ΜΕΧΡΙ** A **ΜΕ_ΒΗΜΑ** 2

$X \leftarrow X + 1$

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΕ X

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Μονάδες 6



ΘΕΜΑ Β

B1. Να υλοποιηθεί ο πίνακας τιμών του παρακάτω τμήματος προγράμματος σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα αν ως είσοδο δίνονται διαδοχικά οι τιμές 2, 15, 19, 21.

1. $ΠΛ \leftarrow 0$
2. $\Sigma \leftarrow 0$
3. **ΟΣΟ** $\Sigma < 30$ **ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**
4. **ΔΙΑΒΑΣΕ** X
5. **ΑΝ** $X \bmod 3 = 0$ **ΤΟΤΕ**
6. $\Sigma \leftarrow \Sigma + X$
7. $ΠΛ \leftarrow ΠΛ + 1$
8. **ΑΛΛΙΩΣ**
9. **ΓΡΑΨΕ** Σ
10. **ΤΕΛΟΣ_ΑΝ**
11. **ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ**
12. **ΓΡΑΨΕ** $\Sigma / ΠΛ$

ΑΡ. ΕΝΤΟΛΗΣ	ΠΛ	Σ	X	ΣΥΝΘΗΚΗ	ΕΞΟΔΟΣ
1	0				
2		0			
3				ΑΛΗΘΗΣ	
4			2		
...	...	...	...	...	...

Μονάδες 10

B2.

α. Να γίνει το διάγραμμα ροής του τμήματος προγράμματος του ερωτήματος B1.

Μονάδες 5

β. Να γράψετε ξανά το παρακάτω τμήμα προγράμματος στο τετράδιο σας αντικαθιστώντας τη δομή **ΟΣΟ** με **ΓΙΑ**.

$K \leftarrow 2$

ΟΣΟ $K < 11$ **ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**

$\Delta YN \leftarrow 1$

ΓΙΑ Λ **ΑΠΟ** 1 **ΜΕΧΡΙ** 4

$\Delta YN \leftarrow \Delta YN * K$

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ ΔYN

$K \leftarrow K + 2$

ΓΡΑΨΕ 'Επόμενος αριθμός', K

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Μονάδες 5



ΘΕΜΑ Γ

Πέντε μεγάλες βιομηχανίες, παραγωγής και διάθεσης τροφίμων πρώτης ανάγκης, προσφέρουν κάθε χρόνο δωρεάν τρόφιμα, σε μία μη κυβερνητική οργάνωση, που ενισχύει κοινωνικά ευπαθείς οικογένειες. Τα τρόφιμα συσκευάζονται σε πακέτα των 7 κιλών και διανέμονται στους δικαιούχους. Όση ποσότητα τροφίμων δεν μπορεί να συσκευασθεί σε πακέτα, διανέμεται ξεχωριστά με τη συσκευασία της. Η οργάνωση θέλοντας να κρατήσει κάποια στατιστικά στοιχεία, κατέγραψε σε κιλά, τις ανάγκες σε τρόφιμα και τις προσφερόμενες ποσότητες ως σύνολο και από τις πέντε βιομηχανίες, για τις τρεις τελευταίες χρονιές.

Να υλοποιηθεί πρόγραμμα το οποίο:

Γ1. Να έχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών.

Μονάδες 2

Γ2. Να διαβάσει σε κιλά, τις ανάγκες σε τρόφιμα για τις τρεις τελευταίες χρονιές ξεχωριστά, μετά την εμφάνιση κατάλληλου μηνύματος της μορφής «Δώστε τις ανάγκες σε κιλά».

Μονάδες 1

Γ3. Να διαβάσει σε κιλά, τις αντίστοιχες προσφερόμενες ποσότητες τροφίμων και από τις πέντε βιομηχανίες μαζί, για τις τρεις τελευταίες χρονιές, μετά την εμφάνιση κατάλληλου μηνύματος της μορφής «Δώστε προσφερόμενες ποσότητες».

Μονάδες 1

Γ4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει ποια χρονιά υπήρχαν οι λιγότερες ανάγκες σε τρόφιμα καθώς και τις ανάγκες τροφίμων σε κιλά, εμφανίζοντας πρώτα τη χρονιά και ύστερα τις ανάγκες. Θεωρήστε ότι η χρονιά αυτή είναι μοναδική.

Μονάδες 4

Γ5. Να υπολογίζει το σύνολο των αναγκών, καθώς και το σύνολο των προσφορών και για τις τρεις χρονιές και να εμφανίζει σχετικά μηνύματα για το αν το σύνολο των προσφερόμενων ποσοτήτων εξυπηρέτησαν το σύνολο των αναγκών ή όχι.

Μονάδες 3

Γ6. Να υπολογίζει σε ακέραια πακέτα τις προσφερόμενες ποσότητες σε τρόφιμα, ξεχωριστά για τις τρεις χρονιές.

Μονάδες 3

Γ7. Να υπολογίζει και να εμφανίζει ποια χρονιά ή ποιες χρονιές διανεμήθηκαν τα περισσότερα προσφερόμενα πακέτα.

Μονάδες 6

Σημείωση:

- Θεωρήστε ότι όλες οι τιμές εισόδου είναι θετικές.
- Οι ανάγκες σε τρόφιμα είναι οι ποσότητες τροφίμων για να καλύψουν όλες τις οικογένειες της τρέχουσας χρονιάς.
- Οι προσφερόμενες ποσότητες από τις βιομηχανίες είναι ανεξάρτητες από τις ποσότητες των αναγκών.
- Οι χρονιές να θεωρηθούν ότι έχουν τη μορφή «1η», «2η», «3η».

ΘΕΜΑ Δ

Τη δεκαετία του '70 ένας πρωτοπόρος και οραματιστής διευθυντής πωλήσεων, ενός μεγάλου πολυκαταστήματος γυναικείας και ανδρικής μόδας, θέλησε να προσελκύσει περισσότερο αγοραστικό κοινό αυξάνοντας τις πωλήσεις της εταιρείας. Για την πραγματοποίηση του στόχου του, υλοποίησε μία ανταποδοτική μέθοδο αγοράς για τους πελάτες και ένα ανάλογο ανταποδοτικό τρόπο αμοιβής για τους υπαλλήλους των αντίστοιχων τμημάτων, όπως παρακάτω. Να υλοποιηθεί πρόγραμμα το οποίο:



Δ1. Να έχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών.

Μονάδες 2

Δ2. Να διαβάζει την αξία των αγορών ενός πελάτη και το τμήμα στο οποίο έγιναν («Ανδρικό» ή «Γυναικείο») μετά την εμφάνιση κατάλληλου μηνύματος.

Μονάδες 1

Δ3. Να υπολογίζει (κλιμακωτά) την έκπτωση που δικαιούται ο πελάτης καθώς και το εκπτώτικό κουπόνι (κλιμακούμενα) που θα λάβει για μελλοντικές αγορές σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

Τμήμα Γυναικείας ένδυσης		Τμήμα Ανδρικής ένδυσης	
Αξία Αγορών	Ποσοστό Έκπτωσης	Αξία Αγορών	Ποσοστό Έκπτωσης
≤ 700	10%	≤ 500	7%
> 700 και ≤ 1300	15%	> 500 και ≤ 1000	10%
> 1300	20%	> 1000	15%

Αξία αγορών μετά την έκπτωση	Χρηματικό Εκπτώτικό κουπόνι
> 500 και ≤ 1000	50
> 1000 και ≤ 2000	100
> 2000	150

Μονάδες 9

Δ4. Να εμφανίζει την αξία των αγορών μετά την έκπτωση και το χρηματικό κουπόνι με μηνύματα της μορφής:

«Αξία αγορών μετά την έκπτωση:» <αξία αγορών μετά την έκπτωση> «δραχμές»

«Εκπτώτικό κουπόνι αξίας:» <χρηματικό εκπτώτικό κουπόνι> «δραχμών»

Μονάδες 2

Δ5. Να διαβάζει το σύνολο των πωλήσεων (ως μεικτό ποσό μαζί με το ΦΠΑ 11%) ενός πωλητή για μία μέρα και το τμήμα στο οποίο έγιναν («Ανδρικό» ή «Γυναικείο») μετά την εμφάνιση κατάλληλου μηνύματος.

Μονάδες 1

Δ6. Να υπολογίζει το καθαρό ποσό των πωλήσεων του πωλητή χωρίς ΦΠΑ.

Μονάδες 2

Δ7. Να υπολογίζει την αρχική προμήθεια του πωλητή με δεδομένο ότι ο πωλητής λαμβάνει 1,5% αν ανήκει στο ανδρικό τμήμα και 2% αν ανήκει στο γυναικείο τμήμα επί του καθαρού ποσού των πωλήσεων.

Μονάδες 2

Δ8. Να εμφανίζει την τελική προμήθεια του πωλητή αν γνωρίζουμε ότι υπόκειται σε φόρο 4%.

Μονάδες 1

Σημείωση:

- Όλες οι τιμές εισόδου είναι στα επιτρεπτά όρια.
- Ένας πελάτης πραγματοποιεί αγορές μόνο σ' ένα τμήμα.
- Ένας πωλητής εργάζεται μόνο σ' ένα τμήμα.
- Όλες οι αξίες είναι στο νόμισμα των δραχμών.
- Οι τιμές της άσκησης είναι υποθετικές και δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικό παράδειγμα.

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ !!!